

FYZ-15a Aplikuj poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekci.

1. Měděné vinutí elektromotoru má při 20 °C odpor 2,40 Ω. Po hodině provozu naměříš 2,90 Ω. Jakou teplotu má vinutí? ($\alpha_{\text{Cu}} = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$) Proč odpor kovu s teplotou roste?
2. Měděný drát a termistor NTC ponoříš do stejné vody, kterou ohřeješ z 20 °C na 60 °C. Jak se změní odpor každého z nich? Vysvětli rozdíl na úrovni částic (počet nosičů náboje, srážky).
3. Do čistého křemíku (4 valenční elektrony) přidáš a) nepatrné množství arsenu (5 valenčních elektronů), b) nepatrné množství gallia (3 valenční elektrony). Jaký typ polovodiče vznikne a co budou majoritní nosiče náboje? Je krystal typu N záporně nabitý?
4. Popiš, co se děje v okolí PN přechodu diody a) při zapojení v propustném směru, b) v závěrném směru. Ke kterému pólu zdroje musí být v propustném směru připojena anoda (strana P)?
5. Pro červenou LED byla naměřena V-A charakteristika v propustném směru: U (V): 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 a I (mA): 0,0; 0,1; 0,8; 3,5; 9,0; 17. a) Urči podíl $\frac{U}{I}$ pro 1,6 V, 1,8 V a 2,0 V. b) Odhadni prahové napětí. c) Platí pro LED Ohmův zákon? Jak se její graf liší od grafu rezistoru?
6. Z adaptéru 12 V chceš napájet bílé LED ($U_F = 3,0 \text{ V}$) proudem 20 mA; LED budou zapojené do série s jedním ochranným rezistorem, na kterém má zůstat aspoň 1,5 V. Kolik LED nejvýš zapojíš a jaký odpor rezistoru zvolíš? Jaký výkon se v rezistoru mění na teplo? Proč LED nesmíš připojit bez rezistoru?
7. Zahradní solární lampa: přes den fotovoltaický článek nabíjí akumulátor, v noci akumulátor napájí LED. Mezi článkem a akumulátorem je zapojena dioda. K čemu slouží a jak musí být orientována?
8. Vysvětli, jak osvětlený PN přechod fotovoltaického článku vytvoří napětí. V čem je LED „opačné“ zařízení?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. $\Delta t = \frac{R - R_0}{\alpha R_0} = \frac{0,50}{3,9 \cdot 10^{-3} \cdot 2,40} \text{ K} \approx 53 \text{ K} \rightarrow$ **vinutí má asi 73 °C; ionty krystalové mřížky víc kmitají a volné elektrony se s nimi častěji srážejí** – ověřuje: závislost odporu kovu na teplotě – výpočet a vysvětlení
2. **drát: odpor mírně vzroste – počet volných elektronů je stálý, přibývá srážek s kmitajícími ionty; termistor: odpor výrazně klesne – teplem se uvolní mnohem víc elektronů a děr a přírůstek nosičů převáží nad častějšími srážkami** – ověřuje: porovnání mechanismu vedení v kovu a v polovodiči
3. **a) typ N, majoritní nosiče jsou elektrony (arsen je donor); b) typ P, majoritní nosiče jsou díry (gallium je akceptor); ne – krystal je jako celek neutrální, elektrony navíc vyrovnávají kladné ionty příměsi** – ověřuje: vlastní a příměsová vodivost polovodiče
4. **a) anoda (P) na kladném pólu: hradlová vrstva se zúží, nad prahovým napětím přecházejí elektrony a díry přes přechod a proud prudce roste; b) katoda na kladném pólu: nosiče se od přechodu odsají, hradlová vrstva se rozšíří a teče jen nepatrný proud** – ověřuje: PN přechod v propustném a závěrném směru
5. **a) asi 16 kΩ; 510 Ω; 120 Ω; b) asi 1,7 V (od něj proud prudce roste); c) neplatí – podíl $\frac{U}{I}$ není stálý; graf není přímka procházející počátkem, ale křivka, která nad prahem prudce stoupá** – ověřuje: rozbor naměřené V-A charakteristiky diody
1. $\frac{1,6 \text{ V}}{0,1 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 16\,000 \, \Omega$, $\frac{1,8}{3,5 \cdot 10^{-3}} \, \Omega \approx 514 \, \Omega$, $\frac{2,0}{17 \cdot 10^{-3}} \, \Omega \approx 118 \, \Omega$.
2. Do 1,6 V téměř žádný proud, od asi 1,7 V proud rychle roste $\rightarrow$ prahové napětí asi 1,7 V.
3. Rezistor by měl podíl stálý a graf $I(U)$ přímkou počátkem; LED ne $\rightarrow$ Ohmův zákon pro ni neplatí.
6. **3 LED (celkem 9,0 V), na rezistoru 3,0 V: $R = \frac{3,0}{0,020} \, \Omega = 150 \, \Omega$; $P = UI = 0,060 \text{ W}$; bez rezistoru by nad prahovým napětím proud nekontrolovaně vzrostl a LED by se zničily** – ověřuje: návrh zapojení LED s ochranným rezistorem
1. 4 LED by potřebovaly $4 \cdot 3,0 = 12 \text{ V}$ – na rezistor by nezbylo nic; 3 LED potřebují 9,0 V a zbudou $3,0 \text{ V} \geq 1,5 \text{ V}$.
2. $R = \frac{U - 3U_F}{I} = \frac{12 - 9,0}{0,020} \, \Omega = 150 \, \Omega$.
3. $P = U_R I = 3,0 \cdot 0,020 \text{ W} = 0,060 \text{ W}$.
4. Rezistor omezuje proud; dioda sama stálý odpor nemá, nad prahem by proud prudce rostl.
7. **dioda propustí proud jen z článku do akumulátoru; v noci článek nesvíí a bez diody by se akumulátor vybíjel přes článek; anoda je připojena ke kladnému vývodu článku, katoda ke kladnému pólu akumulátoru** – ověřuje: využití diody v obvodu (ochrana, jednosměrné vedení)
8. **foton s dostatečnou energií uvolní v oblasti přechodu pár elektron–díra, pole hradlové vrstvy je rozdělí (elektrony do N, díry do P) a na vývodech vznikne napětí asi 0,5 V – článek dodává proud; v LED je to naopak: proud v propustném směru přivádí elektrony a díry k přechodu, kde se slučují a jejich energie se vyžáří jako foton** – ověřuje: vysvětlení funkce fotovoltaického článku a LED pomocí PN přechodu

Kritéria splnění výstupu

- Vysvětlí vedení proudu v kovu a v polovodiči pomocí nosičů náboje a srážek, včetně opačné závislosti odporu na teplotě a vlastní a příměsové vodivosti – v úlohách 1–3 aspoň dvakrát bez věcné chyby.
- Použije vztah $R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$ k výpočtu teploty nebo odporu (úloha 1).
- Popíše PN přechod v propustném a závěrném směru, z naměřené V-A charakteristiky určí prahové napětí a zdůvodní, proč pro diodu neplatí Ohmův zákon (úlohy 4, 5).
- Navrhne zapojení LED s ochranným rezistorem a vysvětlí aspoň dvě využití diody nebo PN přechodu – ochrana proti vybíjení či přepólování, LED, fotovoltaický článek (úlohy 6–8).

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Úlohu 5 lze nahradit vlastním měřením: žák s baterií do 9 V, rezistorem a LED změří multimetrem několik bodů V-A charakteristiky (nebo použije simulaci PhET Circuit Construction Kit) a vyhodnotí je. Pro slabší žáky vynech výpočet výkonu v úloze 6 a k úloze 4 dej obrázek hradlové vrstvy. Pro silnější přidej jednocestný usměrňovač (průběh proudu v čase) nebo termistor v děliči napětí jako teplotní čidlo.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H38 Kovy a polovodiče (týden 19)